

TP SQL3 sous Oracle

Enoncé : Les annuaires de l'Internet

Avec le développement de l'Internet, on a vu naître un peu partout des annuaires LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pour se familiariser un peu avec les annuaires, nous prendrons comme exemple l'annuaire des étudiants de l'université, décrit dans la Figure 1.

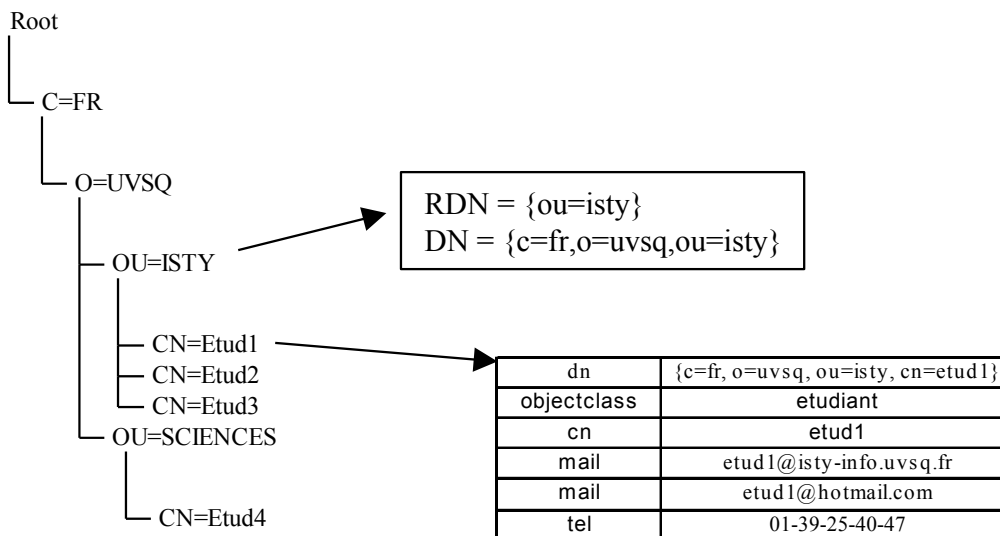


Figure 1 : Annuaire des étudiants

L'entrée est l'élément de base d'un annuaire LDAP.

- Chaque entrée (noeud dans l'arbre) contient les informations sur un objet de l'annuaire. Ces informations sont représentées sous forme d'un ensemble de paires (attribut, valeur). A chaque attribut est associée une ou plusieurs valeurs. Par exemple, nous avons détaillé ci-dessus, l'entrée correspondante à l'étudiant *etud1* de l'Isty. On notera qu'il possède deux adresses mail.
- Chaque entrée doit appartenir à une classe d'objets. Une classe d'objets (objectclass) spécifie la liste des attributs obligatoires et optionnels. Chaque attribut est caractérisé par un nom. Tous les attributs sont de type, chaîne de caractères.
- Chaque entrée est nommée. LDAP repose sur un nommage hiérarchique des entrées. Chaque entrée de l'annuaire possède un nom relatif (*RDN : relative distinguished name*), qui est unique par rapport à son père dans la hiérarchie, et un nom absolu (*DN : distinguished name*), qui correspond à la concaténation de tous les RDN de l'entrée jusqu'à la racine. Les RDN sont construits à partir de certains attributs de l'entrée.

Le logiciel freeware OpenLDAP a choisi de stocker cet annuaire suivant un partitionnement vertical des attributs associés aux entrées. A chaque entrée correspond un identifiant unique. Pour chaque attribut, on définit une table contenant l'identifiant de l'entrée et la valeur de l'attribut. On sait que notre annuaire LDAP gère 8 attributs (dn, objectclass, c, o, ou, cn, mail, tel) et 4 classes d'objets (pays, université, ufr, étudiant). Notons que toute entrée dispose d'au minimum deux attributs obligatoires (dn et objectclass). En sus,

- un pays possède l'attribut obligatoire c (country).
- une université possède l'attribut obligatoire o (organisation) et un attribut optionnel tel (numéro du standard de l'université)
- une UFR possède l'attribut obligatoire ou (organisation unit) et un attribut optionnel tel (numéro de la secrétaire, numéro fax,...)
- Un étudiant possède un attribut obligatoire cn (common name) et deux attributs optionnels (mail, tel).

Nous avons représenté dans la Figure 2, toutes les données de notre annuaire. Afin, de nous amuser un peu nous considérerons que ces données sont stockées dans une base de données relationnelles.

DN		ObjectClass		OU	
id	value	id	value	id	value
1	{c=fr}	1	pays	3	isty
2	{c=fr, o=uvsq}	2	unviversité	7	sciences
3	{c=fr, o=uvsq, ou=isty}	3	ufr	C	
4	{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud1}	4	etudiant	id	value
5	{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud2}	5	etudiant	1	fr
6	{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud3}	6	etudiant	O	
7	{c=fr, o=uvsq, ou=sciences}	7	ufr	id	value
8	{c=fr, o=uvsq, ou=sciences, cn=etud4}	8	etudiant	2	uvsq

MAIL		CN		TEL	
id	value	id	value	id	value
4	etud1@isty-info.uvsq.fr	4	etud1	2	01-39-25-00-00
4	etud1@hotmail.com	5	etud2	3	01-39-25-45-85
5	etud2@isty-info.uvsq.fr	6	etud3	7	01-39-25-40-00
5	etud2@hotmail.com	8	etud4	8	01-39-25-40-47
6	etud3@isty-info.uvsq.fr			3	01-39-25-45-86
8	etud4@isty-info.uvsq.fr				

Figure 2 : Modèle de Stockage OpenLdap

Question 1

- Créer le schéma de la base de données relationnelle décrite en figure 2.
- Insérer en utilisant les commandes SQL2 les instances des différentes tables DN, OU, ObjectClass, C, O, TEL, CN et MAIL données en figure 2.

Question 2

Ecrire la requête SQL2 permettant de retrouver le nom absolu de tous les étudiants.

Question 3

Ecrire la requête SQL2 permettant de retrouver le nom absolu des étudiants ayant un numéro de téléphone.

Question 4

Ecrire la requête SQL2 permettant de retrouver dans l'annuaire uniquement le nom absolu des étudiants de l'ISTY.

Question 5

Ecrire la requête SQL2 permettant d'ajouter un nouvel étudiant dont les caractéristiques sont les suivantes : l'étudiant s'appelle etud1 (cn), il appartient à l'UFR de sciences de l'UVSQ, il n'a pas encore de mail, ni de numéro de téléphone.

Question 6

On désire ajouter de nouveaux types d'entrées dans l'annuaire. On veut pouvoir identifier les machines de l'université, qu'elles soient à l'UFR de sciences ou à l'ISTY. Une machine possède un *common name* (cn), par exemple athanase, frasier,, et une adresse IP.

- a) Donner l'ensemble des requêtes pour supporter ces nouvelles informations, et créer la machine athanase dans la base de données.
- b) Réévaluer la question 4 ; que remarquez vous ?

Question 7

- a) Retrouvez la liste de toutes les propriétés pour l'étudiant de nom {c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud1}.
- b) Faites la même chose avec l'étudiant de nom {c=fr, o=uvsq, ou=sciences, cn=etud1}. Que constatez-vous ?
- c) Corriger votre requête pour obtenir le bon résultat.
- d) Ecrire la vue outer_etudiant, qui généralise cela à l'ensemble des étudiants.

Question 8

Les exemples précédents montrent les difficultés qui peuvent survenir pour gérer des attributs multivalués en SQL2.

Proposer une solution SQL3 en utilisant des tables imbriquées pour gérer des attributs multivalués qui correspondent à des chaînes de caractères.

Question 9

Maintenant, on suppose que nous ne pouvons accéder qu'à la vue des étudiants. On demande à partir du modèle des tables imbriquées de définir la vue vmail qui respecte la norme SQL2 (modèle plat) qui associe à chaque étudiant son email.

On désire obtenir le résultat suivant :

DN	MAIL
-----	-----
{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud1}	etud1@isty-info.uvsq.fr
{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud1}	etud1@hotmail.com
{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud2}	etud2@isty-info.uvsq.fr
{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud2}	etud2@hotmail
{c=fr, o=uvsq, ou=isty, cn=etud3}	etud3@isty-info.uvsq.fr
{c=fr, o=uvsq, ou=sciences, cn=etud4}	etud4@isty-info.uvsq.fr

Faire la même chose pour le téléphone.

Question 10

A partir des vues vmail et vtél, redéfinir la vue des outer_etudiant et vérifier que le résultat obtenu est bien identique à celui obtenu à la question 7d.

Question 11

Ecrire le script de nettoyage de toutes les tables, types et vues.